

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES



ÍNDICE

1. OBJETO	3
2. ALCANCE	3
3. CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN.....	4
3.1. REFERENCIAS	5
4. PRESUPUESTO	6
4.1. MÁS VALORES.....	7
5. CONDICIONES DE SUMINISTRO	7
5.1. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN	7
6. GARANTÍA TÉCNICA.....	8
7. CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	9
7.1. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA	9
7.2. FACTURACIÓN.....	10
8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN.....	11
8.1. DISPOSICIONES GENERALES.	11
8.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA.	14
8.3. ENSAYOS Y PRUEBAS.....	15
8.4. MEDIDAS A ADOPTAR EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO.	15
8.5. VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN.	15
8.6. ACTUACIONES ANTE EVENTOS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN.	16
8.7. COMUNICACIONES ENTRE EL RESPONSABLE DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA Y OTRAS PARTES INTERESADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN.....	17
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	18
10. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	20
11. INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO	20
ANEJO Nº1: PRECIOS UNITARIOS	22
ANEJO Nº2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES.....	26





1. OBJETO

El presente Pliego tiene como objeto determinar las Condiciones Técnicas y Logísticas para el "SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES".

2. ALCANCE

El contrato contempla el suministro de balasto, para permanecer como repuesto, incorporarse a la red ferroviaria o sustituir al que ya está incorporado en los sistemas de la red ferroviaria de los que forma parte, según las condiciones que se establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPTP), en el correspondiente Pliego de Condiciones Administrativas (PCAP) y en su Cuadro de Características.

El detalle de denominaciones se relaciona en el documento CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES incluido como Anejo nº2 al presente documento (en adelante, documento de criterios técnicos).

Serán objeto de este contrato las siguientes operaciones:

- La extracción de la piedra para la fabricación de BALASTO TIPO "1".
La piedra necesaria para la fabricación del balasto incluido en el objeto de esta licitación únicamente podrá ser extraída de aquellas canteras para las cuales se haya acreditado en fase de solvencia el cumplimiento de los requisitos de solvencia establecidos en el Cuadro de Características del PCAP que rige esta licitación.
En caso de que el adjudicatario extraiga la piedra desde canteras que no cumplan con la solvencia requerida en el citado Cuadro de Características, éste quedará obligado a suministrar el mismo volumen de piedras desde aquellas canteras para las cuales se haya acreditado el cumplimiento de dichos requisitos de solvencia.
Cuando el contrato se adjudique a una Unión Temporal de Empresas, todos sus miembros tendrán que tener en cuenta que, en caso de que una parte del balasto sea suministrado desde una cantera que no cumpla con los requisitos de solvencia recogidos en el Cuadro de Características del PCAP, todos ellos quedarán solidariamente obligados a suministrar esa parte del balasto desde aquellas canteras para las cuales se haya acreditado el cumplimiento de dichos requisitos.
- El almacenamiento temporal del balasto en los acopios reguladores de la cantera y consecuentemente la preparación de las superficies necesarias destinadas a este uso y su carga a transporte, de acuerdo con las previsiones de necesidades de balasto, tanto para labores de mantenimiento como para obras.
- El transporte del balasto fabricado y almacenado en cantera hasta el punto de carga facilitado por Adif y que aparece en el listado del apartado 7, incluyendo, la descarga, la

formación de acopio, la conservación y custodia del material acopiado y su carga y enrasado en las tolvas que lo trasladarán a su destino, en caso de que se requiera, así como los gastos derivados de la utilización y mantenimiento de estas superficies y de sus accesos.

- Si fuera preciso, el transporte del balasto fabricado y almacenado en cantera a puntos de la RFIG distintos al punto de carga indicado en el apartado 7, incluyendo, la descarga, la formación de acopio, la conservación y custodia del material acopiado y su carga y enrasado en las tolvas que lo trasladarán a su destino, en caso de que se requiera. Habrá de tenerse en cuenta que esta modalidad se considera excepcional y se atenderá a la misma en casos puntuales provocados por incidencias que afectan a la circulación, o por extrema necesidad del material que impidan su suministro ordinario. En todo caso, estos puntos se ubicarán en el entorno o próximos a los previstos para cada lote.
- En caso de que se requiera, el remonte del balasto en el punto de carga facilitado por Adif.
- El lavado del balasto y/o riego del material acopiado. Solo se abonará como tal cuando no sea obligatorio para el adjudicatario según lo indicado en el siguiente párrafo extraído del documento de criterios técnicos:

El adjudicatario realizará de forma obligatoria el lavado del balasto en cantera o riego/humectación del acopio destinado a los túneles, así como en aquellos casos en que el responsable del contrato o quien éste indique presenten bien informes de calidad en los que se indique que el lavado sea imprescindible para que el balasto cumpla sus requisitos técnicos, o bien informes de seguridad y salud en los que se indique que el lavado del balasto es necesario para evitar perjuicios para la seguridad o la salud de las personas trabajadoras. Estos Informes habrán de ser emitidos por responsables de Adif con competencias en las respectivas materias.

Adif proporcionará los vagones-tolva precisos para la carga, con la regularidad posible, corriendo a su cargo el coste del transporte desde el punto de carga final hasta el punto de trabajo.

3. CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (Adif) convoca un PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (precio más bajo) en régimen de pedido abierto, sin compromiso de compra en firme, por un plazo de 24 meses, sin posibilidad de prórroga, a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio, para adjudicar el **“SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES”**.

El expediente se desglosa en los siguientes 6 LOTES:



- Lote 1: Base en Las Matas
- Lote 2: Base en Brihuega
- Lote 3: Base en Calatayud.
- Lote 4: Base en Puigverd.
- Lote 5: Base en Vilafranca.
- Lote 6: Base en Montcada.

La adjudicación se efectuará en cada lote, al ofertante que, cumpliendo todos los requisitos exigidos en el Pliego y Cuadro de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPTP), y habiendo acreditado los requisitos solicitados en el apartado relativo a la solvencia, adecuados e idóneos al suministro de que se trate, presente la oferta económica más ventajosa.

3.1. REFERENCIAS

En todas las referencias a normativa que se hagan en el presente Pliego, se entenderá que se deberán cumplir las normas o especificaciones técnicas citadas expresamente o una equivalente, de acuerdo con el artículo 126, 5b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las referencias a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados que puedan haberse incluido en el pliego se entenderán hechas con carácter genérico, como ayuda a la descripción del objeto del contrato, y admitirán cualquier propuesta equivalente.

Las referencias expresas a normas o especificaciones técnicas distintas de las que deriven de instrucciones y reglamentos técnicos nacionales o comunitarios que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, admitirán el cumplimiento de una norma o especificación técnica equivalente. Conforme al artículo 126 de la LCSP no se rechazarán ofertas basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos por el licitador no se ajustan a las especificaciones técnicas a las que se haga referencia en este pliego, siempre que en su oferta el licitador demuestre por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados en el artículo 128 de la LCSP, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos exigidos en las correspondientes prescripciones técnicas.

Las referencias a certificados o etiquetas específicas incluidas en este pliego admitirán que el licitador pueda acreditarla por un medio equivalente conforme a lo previsto en el artículo 127 de la LCSP.

En todos los puntos donde se hace referencia al adjudicatario, se entenderá que es el adjudicatario de cada lote.





En todos los puntos donde se hace referencia al contenido del pliego, se entenderá que es al contenido del texto principal del pliego y al de todos los anejos que lo componen.

4. PRESUPUESTO

El presupuesto se ha determinado atendiendo a los consumos históricos, en el ámbito de la red ferroviaria de interés general, de los materiales contemplados en el presente pliego, teniendo en cuenta la previsión de necesidades significativas a cubrir a partir de las solicitudes registradas y análisis realizados.

El precio unitario del producto a suministrar será neto total para Adif, teniendo en cuenta las consideraciones del apartado Alcance, estando incluido en el mismo el propio de la mercancía y cualquier otro gasto derivado tanto de la asistencia técnica para la producción de la misma, como los originados en la comprobación y control de calidad, así como los elementos auxiliares requeridos para ello, excepto el del personal que represente a Adif.

Los precios unitarios del presupuesto ya contemplan calculados los costes directos e indirectos, así como los gastos generales y el beneficio industrial, según el siguiente detalle:

- los costes indirectos suponen el 5% de los costes directos;
- los gastos generales suponen el 9% de los costes directos más los costes indirectos;
- el beneficio industrial supone el 6% de los costes directos más los costes indirectos.

La dotación presupuestaria, para esta licitación, y bajo las condiciones previstas, se eleva a un total de 4.530.450,00 € sin IVA, soportada por concepto de Cuenta de Almacén.

Dicha dotación se divide por lotes según el detalle siguiente:

- Lote 1: 593.375,00 € sin IVA.
- Lote 2: 628.025,00 € sin IVA.
- Lote 3: 853.250,00 € sin IVA.
- Lote 4: 645.350,00 € sin IVA.
- Lote 5: 1.043.825,00 € sin IVA.
- Lote 6: 766.625,00 € sin IVA.

Se considera esta dotación como importe de adjudicación máximo, sin compromiso en firme por parte del ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, de cubrir la totalidad del gasto.

El tipo de material a suministrar será el que figura en el documento de criterios técnicos.

La baja ofertada en % será aplicable a todos y cada uno de los precios unitarios del contrato de cada lote, incluidos en el anexo nº 1.

Las cantidades de material a suministrar serán las que se concreten en las órdenes de entrega contra el pedido abierto. Las cantidades estimadas de referencia que figuran en el presente pliego son únicamente una referencia para los cálculos durante la tramitación del expediente. En ningún caso suponen ni un compromiso, ni una limitación sobre las cantidades a adquirir en el alcance del

mismo, ni siquiera pueden considerarse un valor aproximado de estimación del material a suministrar.

4.1. MÁS VALORES

Cualquier tipo de más valor inherente al suministro del material y para el que no figure precio unitario en el anejo nº1, a modo enunciativo utillajes, embalajes, aparellaje, será repartido proporcionalmente entre los precios unitarios de los materiales a suministrar, no siendo aceptable aquella oferta que contemple dichas partidas de forma separada.

5. CONDICIONES DE SUMINISTRO

El suministro objeto de la presente licitación y sus condiciones de fabricación, acopio, carga, transporte, descarga y, en general de cualquier proceso a que esté sometido hasta la entrega deberá cumplir, al menos, con los requisitos técnicos aplicables a él, recogidos en el documento de criterios técnicos.

5.1. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

En caso de tratarse de balasto de nueva fabricación, los controles de calidad en proceso a realizar por el fabricante serán los definidos en los requisitos técnicos aplicables al presente suministro, que se recogen en el documento de criterios técnicos, incluido como Anejo nº2 al PPTP.

Adif se reserva la posibilidad de efectuar, por sí mismo o por terceros, controles específicos sobre el proceso productivo y sobre el balasto, en fábrica, presenciando los ensayos de control de producción que se llevan a cabo sobre el material en cuestión. El adjudicatario reportará a Adif los datos de los resultados de los ensayos realizados durante la inspección y Adif se podrá llevar muestras pertenecientes a los mismos, que ensayará en laboratorio externo, con objeto de contrastar los resultados obtenidos en fábrica o reflejados en los dosieres de calidad del balasto.

Para la realización del seguimiento en proceso de la calidad del balasto a suministrar, el adjudicatario deberá avisar del inicio de la producción a Adif con al menos con 10 días de antelación, por medio de correo electrónico con confirmación de recepción al responsable del contrato o a quien este designe.

Por otra parte, tanto si se trata de nueva fabricación como si se trata de producto en stock, para comprobar que el balasto suministrado reúne el adecuado nivel de calidad exigido, y cumple al menos los requisitos técnicos aplicables a él, Adif podrá realizar, por sí mismo o por terceros, inspecciones a la recepción del material.

Estas inspecciones se realizarán en territorio nacional español, debiendo el adjudicatario aportar las instalaciones adecuadas para realizar las mismas.



Si en el proceso de inspección, el balasto comprobado no se ajustara a lo estipulado en los mencionados requisitos técnicos, se comunicará formalmente al adjudicatario para que proceda al cambio de dicho material, siendo los costes de dicho cambio de cuenta del adjudicatario.

Asimismo, Adif puede requerir al adjudicatario en la recepción del material, un dossier de calidad del balasto objeto de suministro, que incluirá la fecha de fabricación del material a suministrar, la cantidad de balasto objeto de suministro, el destino del material, los certificados de calidad tanto de la materia prima como del producto terminado, los ensayos y verificaciones efectuados en fábrica como control propio de la calidad del balasto y en general, toda la documentación relativa al material suministrado.

Independientemente de que le sea requerida o no, el adjudicatario deberá conservar esta documentación hasta la finalización del contrato.

Para que Adif pueda decidir adecuadamente sobre las actuaciones a realizar en la recepción del material, el adjudicatario deberá avisar con al menos con 5 días de antelación de la fecha de disponibilidad del material, por medio de correo electrónico con confirmación de recepción al responsable del contrato o a quien este designe.

Cualquier control o inspección realizado por Adif no eximirá al suministrador ni de realizar los controles que requiera el material suministrado, ni de las responsabilidades sobre la calidad del material entregado, ni de las penalidades que pudiesen derivar de su actuación.

6. GARANTÍA TÉCNICA

Las condiciones generales referentes a la garantía técnica del balasto a suministrar objeto del presente pliego serán las recogidas en los requisitos técnicos aplicables al presente suministro, que se indican en el documento de criterios técnicos.

Deberá garantizarse el suministro del balasto solicitado según las condiciones que rigen la contratación. Asimismo, deberán garantizarse el balasto entregado contra todo defecto imputable a la fabricación no detectado en los controles de calidad en producción por un plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha de recepción total a conformidad del contrato.

Pasado el plazo de garantía comenzará el proceso para la devolución de los avales definitivos y complementarios, constituidos según lo exigido en el PCAP. No obstante, si las circunstancias así lo justifican, el responsable del contrato podrá promover la devolución de los citados avales antes de la finalización del plazo de garantía establecido.





7. CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

7.1. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA

El adjudicatario se compromete y obliga, frente a Adif, a realizar la entrega del balasto objeto del presente contrato, de acuerdo con las Órdenes de Entrega que se cursen durante el período de vigencia del contrato por la Jefatura de operaciones de almacenes de Adif, o por quien esta indique, en las zonas de carga siguientes, según el lote de que se trate:

Lote 1:

Instalaciones de Adif en Las Matas (Madrid).

Lote 2:

Instalaciones de Adif en Brihuega (Guadalajara).

Lote 3:

Instalaciones de Adif en Calatayud (Zaragoza).

Lote 4:

Instalaciones de Adif en Puigverd (Lleida).

Lote 5:

Instalaciones de Adif en Vilafranca del Penedés (Barcelona).

Lote 6:

Instalaciones de Adif en Montcada (Barcelona).

El plazo de entrega máximo será de quince (15) días naturales a partir de la fecha de dichas órdenes.

Si bien no existe un compromiso de compra en firme para ninguna cantidad de balasto objeto de esta licitación y las solicitudes se corresponderán con las necesidades detectadas por los responsables, la empresa adjudicataria de cada lote tendrá que contar con la posibilidad de que Adif le solicite hasta el 25% del presupuesto de adjudicación al trimestre.

En el caso de que las cantidades incluidas en las órdenes de entrega emitidas con la antelación correspondiente supusieran que en una fecha determinada se superara dicho porcentaje, se entenderá, a efectos del plazo de entrega, que la fecha de aquellas que hagan superar ese porcentaje se pospone, si se requiere por el adjudicatario, a la primera fecha posible para que ese porcentaje no se sobrepase.

Respondiendo a cuestiones operativas y mediante acuerdo entre el responsable del contrato por parte de Adif y el adjudicatario, podrá ampliarse el plazo de entrega máximo para una parte o la totalidad del suministro.



En caso de que, finalizado el plazo de vigencia establecido, el presupuesto del contrato de cada lote no haya sido agotado, podrá ampliarse de mutuo acuerdo el plazo para continuar el suministro del balasto objeto del expediente hasta agotarse dicho importe.

La expedición del suministro deberá efectuarse en perfectas y plenas condiciones de inmediata utilización, de conformidad con lo establecido en los requisitos técnicos aplicables al balasto objeto del presente suministro, que se recogen en el documento de criterios técnicos.

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el suministro objeto de este documento se entregue en perfecto estado, pudiendo Adif rechazar dicho suministro cuando no reúna las condiciones previstas, lo cual se comunicará formalmente al adjudicatario para que proceda al cambio del material suministrado, siendo los costes de dicho cambio de cuenta del adjudicatario.

Junto con el material el suministrador entregará un albarán, en el que se indicará de forma clara:

- El código identificativo del albarán.
- El expediente, nº de pedido abierto, nº de orden de entrega y posición a que corresponde la entrega.
- El desglose del material entregado, indicando la cantidad suministrada y las unidades en las que se suministra.
- El lugar de procedencia del material.
- El lugar de la entrega del material, identificando el código de centro y almacén de Adif.

En el caso de que el balasto entregado los tenga, el suministrador entregará igualmente con el material las instrucciones particulares de almacenamiento y uso y los plazos recomendados o máximos de utilización.

7.2. FACTURACIÓN

La orden de entrega y el albarán conforme por parte del responsable del almacén en el que se ha realizado la entrega son los documentos que permiten la elaboración y envío de la factura comercial del suministrador al ente emisor de la citada orden de entrega.

El adjudicatario deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del servicio de Plataforma de Facturación Electrónica de Adif, en la forma prevista en el PCAP.

En toda factura deben figurar los siguientes datos:

- Códigos de identificación fiscal del suministrador y de Adif.
- Código y fecha de la factura.

- Número de expediente y de pedido abierto.
- Correo Electrónico de referencia, que se indicará al inicio del contrato.
- Número/s y posición/es de orden/es de entrega incluidas en la factura.
- Número/s de albarán/es incluidos en la factura.
- Código, definición, cantidad, unidad de medida y precio del material entregado.
- Fecha de la entrega del suministro.
- Lugar de destino del material, identificado por los códigos del centro y del almacén.

Adif podrá suspender la tramitación de toda factura en la que se omitan tales requisitos hasta tanto el suministrador no haya subsanado la omisión.

8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN

8.1. Disposiciones generales.

a) El adjudicatario cumplirá durante la ejecución del contrato, incluido el periodo de garantía, con la legislación vigente, nacional e internacional, aplicable a las prestaciones contratadas. Observará el cumplimiento estricto de la normativa en materia de seguridad en la operación aplicable. Asimismo, deberá obtener y mantener actualizados todos los permisos, licencias, registros y restricciones necesarias, así como cumplir con sus requisitos de seguridad y de información establecidos en el contrato.

b) El adjudicatario procederá a una observación estricta de la regulación establecida en el Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de ADIF/ADIF-AV, en adelante SGSC, que le sea informada y que sea necesaria para la realización de la prestación contratada. Deberá cumplir los procedimientos de ADIF/ADIF-AV que le sean aplicables, para lo cual se le harán llegar copias de los documentos oportunos en vigor, así como de las actualizaciones que se vayan produciendo durante la vigencia del contrato.

c) El adjudicatario responderá de cualquier incidente o accidente que afecte a la seguridad en la operación generado por la actividad contratada, es decir, que sea imputable a su gestión. ADIF/ADIF-AV se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones en materia de seguridad en la operación. El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente a ADIF/ADIF-AV sobre cualquier accidente, incidente, precursor de accidente y otras incidencias peligrosas derivadas de un fallo en la ejecución de la prestación. ADIF/ADIF-AV podrá solicitar un informe escrito referente al hecho y a sus causas. Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas





preventivas oportunas y, en especial, las relativas a identificar todos los peligros que sea razonable prever en el conjunto del sistema ferroviario, sus funciones y, en su caso, sus interfaces.

d) El adjudicatario participará en aquellas jornadas de concienciación, divulgación e información realizadas con motivo de eventos de seguridad en la circulación en las que sea convocado o requerido.

e) El adjudicatario se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para promover la seguridad en la operación en el ámbito de la prestación contratada, colaborando con ADIF/ADIF-AV en aspectos como la difusión de la cultura de seguridad y en la investigación de incidentes o accidentes en los que se hayan podido ver implicados de forma directa o indirecta.

f) El adjudicatario proporcionará un entorno laboral seguro y saludable, de acuerdo a la legislación vigente y aplicable al contrato, debiendo trabajar de forma eficaz y responsable para contribuir a la cultura de seguridad positiva y justa, así como en crear un entorno que propicie el logro de los objetivos de seguridad.

g) El adjudicatario realizará los controles apropiados para garantizar la gestión del riesgo asociado a sus actividades. Integrará la seguridad en sus procesos empresariales, de forma que cumpla con los requisitos de seguridad, reconocidos contractualmente, para proporcionar bienes y servicios que se ajusten a las necesidades de ADIF/ADIF-AV, que funcionen y sean eficaces según el uso previsto.

h) El Responsable del Contrato se asegurará de que toda la Documentación Reglamentaria, documentos del SGSC u otra documentación de seguridad que resulte de aplicación y que sea publicada por ADIF/ADIF-AV, o generada a lo largo de la vigencia del contrato, incluidas sus actualizaciones, esté disponible para el contratista. El contratista procederá a su envío y reparto entre todo su personal afectado, asegurándose que esta documentación es conocida, comprendida y se aplica.

i) Toda la información compartida o generada con motivo del desarrollo del contrato relacionada con la seguridad en la operación tendrá el carácter de confidencial y estará sujeta a las prescripciones de propiedad intelectual y uso establecidas en la legislación de aplicación.

j) En caso de realizarse la prestación en una instalación en explotación, se tomarán, y comunicarán al Responsable del Contrato, las medidas de protección, banalización y señalización que garanticen su explotación segura y la correcta gestión de las emergencias.

k) El adjudicatario será responsable de cumplir y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas de las prescripciones establecidas en este pliego en cuanto a seguridad en la operación.

l) El adjudicatario adquiere el compromiso de participar y colaborar en las actividades y acciones necesarias para garantizar una adecuada coordinación entre empresas que ejecuten trabajos de forma simultánea (contratistas, empresas ferroviarias, otras) y de aquellos que generen riesgos de forma sucesiva.



Si el contrato contempla la participación en operaciones de circulación, trabajos en vía y/o gestión de Material Rodante en activos de la RFIG:

m) Será de aplicación el Reglamento de Circulación Ferroviaria, los documentos del cuerpo del SGSC y los documentos reglamentarios generados en desarrollo de este reglamento, incluyendo las Normas Adif de Reglamentación que se les entreguen con el contrato. Estos documentos serán de obligado cumplimiento por parte de la empresa contratista dentro del alcance y objeto de la actividad contratada.

n) Los útiles de servicio necesarios serán facilitados al personal y al material rodante externo adscrito al contrato por la empresa contratista, que garantizará también su distribución a sus subcontratistas. El contratista dispondrá de un proceso, y verificará que sus subcontratistas disponen de él, en el que se identifiquen los puestos de trabajo y vehículos que requieran de útiles de servicio, así como el proceso de acuse de recibo de su entrega.

o) La comunicación con el Puesto de Mando se realizará según procedimientos y medios de comunicación reglamentarios en vigor. Todos los trabajos que se desarrollen en vía deberán contar con un agente con título habilitante o acreditación técnica que le posibilite coordinarse con el Responsable de Circulación, conforme a lo dispuesto en el RCF, Normas reglamentarias complementarias y documentos del SGSC interesados. Además, si fuese necesario, el Adjudicatario contará con personal responsable de establecimiento de las limitaciones a la explotación y de colocar los cartelones correspondientes.

p) Con carácter general, el adjudicatario presentará a ADIF/ADIF-AV un Plan de seguimiento del cumplimiento de la normativa de seguridad en la circulación de aplicación en el desarrollo del contrato, en el que incluya al menos los aspectos siguientes:

- Organigrama de responsabilidades en la empresa en materia de Seguridad en la Circulación.
- Formación a realizar por parte del personal de la empresa.
- Medios materiales necesarios para el cumplimiento de la normativa de seguridad en la circulación.
- Control de las habilitaciones técnicas y de seguridad, del personal de la empresa.
- Distribución y custodia de la documentación de seguridad y verificación del estado de las instalaciones a la finalización de los trabajos.
- Acciones de control de cumplimiento de la normativa en la ejecución de trabajos y su programación.
- Para la redacción de este Plan de seguimiento, se tendrá como referencia las instrucciones y procedimientos del SGSC de ADIF/ADIF-AV.

q) Para la operación de material rodante, en el caso de que la empresa adjudicataria disponga de un Certificado de Seguridad como Empresa Ferroviaria, será de aplicación lo establecido en los procedimientos de su Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación.

8.2. Personal del Contratista.

En relación con el personal con funciones en seguridad en la circulación, el adjudicatario:

- a) Tiene la obligación de prestar servicios de pilotaje a las empresas subcontratadas o empresas externas contratadas por ADIF/ADIF-AV, cuando vayan a realizar visitas y/o trabajos en el ámbito del contrato, así como facilitar el traslado o movimiento de personal de otras técnicas u otros contratos dentro del ámbito del contrato y a criterio del Responsable del Contrato, utilizando en su caso los vehículos de vía adscritos al contrato.
- b) La formación del personal con funciones en seguridad en la circulación, incluyendo la formación en los procedimientos del SGSC de ADIF/ADIF-AV en caso de ser necesario o que así lo requieran, correrá a cuenta del contratista. En el caso de personal subcontratado, el contratista requerirá la formación necesaria para certificar al personal en las funciones indicadas en este apartado.
- c) En el caso de cambios normativos en cuanto a las habilitaciones del personal, el adjudicatario deberá realizar los trámites oportunos para habilitar a su personal (incluyendo la formación), corriendo con el coste de toda la gestión.
- d) Participará en las acciones de vigilancia que requiera ADIF/ADIF-AV.

El adjudicatario responderá en todo momento de:

- e) El cumplimiento del personal adscrito al contrato, o subcontratistas si los hubiere, de la normativa vigente aplicable al contrato de seguridad en la circulación y de trabajos en la vía y sus proximidades en la parte que les afecte. Serán de obligado cumplimiento aquellos documentos del Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de ADIF/ADIF-AV aplicables al contrato, así como los que se aprueben durante su desarrollo.
- f) El conocimiento y correcto cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables cuando se tenga que invadir la zona de dominio público ferroviario, acceder a la traza de la vía y cruzar las vías por parte de su personal o subcontratistas si los hubiere.
- g) El cumplimiento de las normas establecidas respecto al uso de espacios comunes, entradas a zonas reservadas, etc.
- h) La autorización y acreditación del personal que realice funciones relacionadas con la circulación, de su empresa o subcontratistas, y de la realización de las revisiones periódicas establecidas. El Adjudicatario será el responsable de la vigencia de las habilitaciones y certificaciones del personal, así como de la formación, para el cumplimiento de la normativa de seguridad en la circulación, de ADIF/ADIF-AV y la que emitan los organismos competentes en seguridad en la circulación ferroviaria.
- i) El adecuado comportamiento de su personal.



j) El conocimiento por parte del personal de la normativa vigente actualizada, necesaria para la correcta realización de los trabajos.

k) La distribución entre el personal autorizado de las llaves y tarjetas de acceso a las diferentes instalaciones y de sus normas de utilización, así como de su devolución a la finalización de las obligaciones contractuales de su personal.

l) Garantizar la integridad del cerramiento existente de la línea mediante el cierre de las puertas de acceso al interior del vallado una vez hayan sido utilizadas y, en su caso, a reparar los agujeros que detecten en la malla mediante arandelas, hayan o no sido realizados por las actividades realizadas. Para ello, el Adjudicatario será responsable de proporcionar a su personal los medios adecuados. También será responsable del cierre de cualquier acceso a instalaciones de ADIF/ADIF-AV del ámbito del contrato y a informar de posible accesibilidad a las instalaciones fuera del ámbito del contrato en las que no pueda actuar.

8.3. Ensayos y pruebas.

El adjudicatario responderá en todo momento de la participación en las pruebas de entidades (incluyendo ADIF/ADIF-AV)/empresas externas, que requieran acciones en las instalaciones asociadas al contrato o bien, puedan quedar afectadas, a petición del Responsable del Contrato y sin coste alguno para ADIF/ADIF-AV.

8.4. Medidas a adoptar en materia de gestión del riesgo.

El contratista participará en el proceso de gestión de riesgos, tendrá en cuenta en todo momento el control de riesgos que generen los cambios introducidos en el sistema, comunicará al Responsable del Contrato cualquier peligro nuevo que identifique no previsto, aportará, cuando se le solicite Expertos en su ámbito de competencia para participar en los equipos de evaluación y valoración del riesgo para la correcta aplicación del Método Común de Seguridad (MCS 402/2013), aportará las evidencias correspondientes, será responsable del cumplimiento de los subcontratistas en lo que se refiere a la gestión de riesgos según el MCS y aportará garantías de seguridad de los productos que suministra cumpliendo la normativa aplicable, y de integración segura de sus actuaciones y productos con el resto de subsistemas y con la RFIG.

8.5. Vigilancia de la seguridad en la operación.

El Responsable del Contrato establecerá el tipo de vigilancia de la seguridad en la operación que, específicamente, se determine para cada uno de los requisitos, en función de su prioridad (nivel de riesgo), designando al personal encargado de ejercerla, estableciendo sus funciones y los controles a realizar, con objeto de verificar de forma periódica el avance de los trabajos ejecutados y el cumplimiento con los requisitos de seguridad que le fueron impuestos en el contrato. El Contratista





participará en cuantas reuniones sean necesarias referidas a los resultados de las acciones de vigilancia realizadas, así como a las incidencias ocurridas durante la realización de la prestación.

Específicamente, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la vigilancia del contrato:

a) En caso de que se detecte el incumplimiento de los requisitos de seguridad, el adjudicatario analizará las circunstancias y comunicará al Responsable del Contrato las medidas encaminadas a evitar la repetición, definiendo plazo de implantación, responsable y evidencia. Asimismo, se paralizarán los trabajos objeto del pliego y se reiniciará una vez revertidas las situaciones que den lugar al incumplimiento. ADIF/ADIF-AV podrá en cualquier momento, realizar una acción de vigilancia recabando evidencias con el fin de asegurarse de que éste está cumpliendo los requisitos de seguridad.

b) El contratista participará en las acciones de control operacional, visitas de seguridad, auditorías de seguridad o inspecciones o acciones supervisoras promovidas por ADIF/ADIF-AV. En caso de detección de anomalías, el Responsable del Contrato informará al adjudicatario. El adjudicatario se compromete a informar de la corrección de la anomalía y en el caso de que ésta sea en Material rodante o maquinaria e implique una inmovilización del material, se asegurará la inmovilización informando al Responsable del Contrato de la corrección de la anomalía e indicando la vuelta al servicio de la maquinaria.

c) Cuando proceda y para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos genéricos y específicos que se suministren, el adjudicatario deberá facilitar y coordinar con el Responsable del Contrato el acceso al personal técnico de ADIF/ADIF-AV o a los organismos independientes notificados o designados a las instalaciones de producción, montaje y de pruebas y ensayos de dichos productos.

8.6. Actuaciones ante eventos de seguridad en la operación.

Ante la ocurrencia de un evento de seguridad:

a) El adjudicatario pondrá a disposición de ADIF/ADIF-AV toda la documentación solicitada y se prestará a realizar las entrevistas pertinentes para la investigación de dicho evento.

b) A petición del Responsable del Contrato, el adjudicatario emitirá un informe identificando causas y en su caso proponiendo un plan de acción para su aprobación por el Responsable del Contrato.

c) El adjudicatario implementará, sin repercutir coste alguno cuando estas estén vinculadas al contrato en curso, cuantas medidas se identifiquen en el plan de acción fruto de la investigación del accidente con objeto de que no se repita el evento.

d) Si el evento de seguridad está relacionado con el Factor Humano y Organizativo, el adjudicatario:

- En el caso que el personal habilitado o acreditado para realizar funciones vinculadas a la seguridad en la operación haya incurrido en algún incumplimiento de la normativa del SGSC, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas que considere para evitar que se repita la materialización del riesgo, hasta que se apliquen las medidas definitivas por parte de la empresa y ADIF/ADIF-AV si procede.
- Conforme a los procedimientos del SGSC, a petición del Responsable del Contrato, pondrá a disposición del personal implicado en el suceso las jornadas de asesoramiento, formativos o de actualización que se consideren necesarias en el plan de acción, realizadas por el propio adjudicatario o por centros homologados cuando sea necesario, costeando los gastos y sin repercutir coste alguno.

e) Sustituirá, al personal implicado en un suceso que haya sido retirado del servicio, bien de un modo cautelar, bien por retirada de la habilitación correspondiente, sin poder repercutir en ADIF/ADIF AV los costes derivados de dicha sustitución.

8.7. Comunicaciones entre el Responsable del Contrato, el Contratista y otras partes interesadas en materia de seguridad en la operación.

El interlocutor único por parte de ADIF/ADIF-AV para las comunicaciones en materia de seguridad será el Responsable del Contrato, o la persona que él designe, lo que se comunicará a la empresa contratista estableciendo el correspondiente canal de comunicación.

Por parte del Contratista se designará igualmente un único interlocutor, que se identificará en el Acta de Inicio o documento equivalente, estableciendo su correspondiente canal de comunicación.

Adicionalmente, se habilitará una dirección de correo electrónico específica para la recepción de comunicaciones en materia de seguridad.

El Responsable del Contrato y el contratista procederán al intercambio de información en materia de seguridad. Esta información podrá trasladarse a otras partes interesadas, previa autorización del Responsable del Contrato, de tal modo que:

- Se garantice la coordinación entre las diferentes partes. A estos efectos, el contratista participará en las reuniones necesarias.
- Se asegure el intercambio mutuo de toda información pertinente en materia de seguridad, a fin de que la otra parte interesada pueda adoptar las medidas correctoras necesarias para garantizar la seguridad permanente del sistema ferroviario.
- En caso de que se detecte un riesgo de seguridad relevante, se informará de dicho riesgo a las demás partes interesadas a fin de que estas puedan adoptar las medidas correctoras necesarias para garantizar la seguridad permanente del sistema ferroviario.

En los aspectos indicados en el presente apartado, los interlocutores por ambas partes serán los firmantes del Acta de Inicio del Contrato, salvo que en la misma se indiquen otros. La interlocución



se realizará de forma general mediante correo electrónico. Al menos, al inicio, a la mitad y a la finalización del contrato, se realizará un contacto de seguimiento, para comprobar que se han tenido en cuenta estos aspectos por parte del adjudicatario.

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En estos trabajos la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), complementada por el RD 39/1997, es el marco imprescindible para desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores a través de la prevención de riesgos derivados de su trabajo.

Las relaciones existentes entre el Adjudicatario y ADIF deben regirse por las disposiciones que de esta materia existen en el Sistema de Gestión, en lo concerniente a materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de obligado cumplimiento los Procedimientos Operativos de Prevención de ADIF POP 12 (Coordinación de Actividades Empresariales) y POP 16 (Directrices Generales aplicables a empresas que realicen actividades en centros de trabajo de ADIF).

La Empresa Adjudicataria será responsable de cumplir y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas y trabajadores autónomos de las prescripciones establecidas en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de las instrucciones proporcionadas por ADIF.

El Adjudicatario, con la participación de su Servicio de Prevención deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones en materia preventiva:

a) Planificación

En cumplimiento de lo establecido entre otros en el art. 16 de la Ley de Prevención y en el Cap.II del RD 39/97 de los Servicios de Prevención, el Adjudicatario deberá articular su acción preventiva en las tareas objeto del presente contrato que se desarrollen en centros de trabajo de ADIF alrededor de un documento preventivo específico que establezca las medidas que se deben poner en práctica durante la vigencia del mismo para cumplir con sus obligaciones preventivas, todo ello sin perjuicio de la Documentación del Sistema Preventivo de la empresa con la que el citado documento deberá ser coherente (Plan de Prevención, Evaluación de Riesgos, Planificación Preventiva, Procedimientos de trabajo y Registros acreditativos). En el citado documento preventivo específico deberá tenerse en cuenta la información e instrucciones facilitadas por ADIF, así como la información que el resto de los empresarios concurrentes le entreguen que puedan afectar a los riesgos o medidas preventivas de las actividades que debe desarrollar el Adjudicatario.

Todas las actividades que se desarrollen dentro del ámbito del contrato en centros de trabajo de ADIF deberán contar con una identificación y evaluación de los riesgos existentes y, consecuentemente, con una planificación de las actuaciones y medidas preventivas que se deben poner en práctica. El Adjudicatario no podrá dar comienzo a ninguna actividad que previamente no





se haya recogido y analizado en el documento preventivo específico. Se tendrán en consideración los riesgos y medidas dispuestas en el POP 16 de ADIF.

El Adjudicatario deberá mantener actualizado su documento preventivo específico en todo momento, de manera que se vayan incluyendo en él los riesgos y medidas correspondientes a las nuevas actividades no previstas o que en un principio no estuviesen definidas por completo, la información facilitada por ADIF u otros empresarios concurrentes, y las instrucciones otorgadas, en su caso, por ADIF.

b) Coordinación de actividades empresariales

El Adjudicatario deberá asistir a todas las reuniones de coordinación de actividades empresariales a las que sea convocado.

El Adjudicatario, previamente al comienzo de los trabajos objeto del contrato, deberá proporcionar a ADIF y al resto de empresas concurrentes en el centro de trabajo toda aquella información sobre los riesgos específicos de actividades que se desarrollen en el centro de trabajo y que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes, en particular sobre los riesgos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. Así mismo, el Adjudicatario adaptará su documento preventivo específico de acuerdo con la información facilitada por ADIF y por los otros empresarios concurrentes.

El Adjudicatario deberá informar a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo, así como sobre los medios de coordinación establecidos. Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo, o la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, el resto de los trabajadores deberán ser informados de las designaciones.

c) Equipos de trabajo

El Adjudicatario deberá poder acreditar por escrito que todos los equipos que vayan a utilizarse en centros de trabajo de ADIF, ya sean propios o alquilados, cumplen con todos los requisitos normativos tanto de la legislación general como de la Normativa ADIF y que son aptos para circular por la RFIG. Todos los vehículos, tanto de vía, como de carretera, que se utilicen en la ejecución de los trabajos dispondrán de seguro e I.T.V. en vigor.

d) Formación e información en materia preventiva

El Adjudicatario deberá disponer los medios necesarios para acreditar por escrito que todos los trabajadores, ya sean propios o subcontratados, que vayan a realizar alguna actuación en centros de trabajo de ADIF dispongan de formación en materia preventiva específica de su puesto de trabajo, e información de los riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia a adoptar en las labores que hayan de realizar en centros de trabajo de ADIF. Dicha formación e información será

coherente con el documento preventivo específico y, en todo caso, con la información recibida por parte de las empresas concurrentes y ADIF.

e) Costes en materia preventiva

Las obligaciones en materia preventiva son deberes de cada empresario respecto a sus trabajadores, por lo tanto, ADIF no abonará ninguna unidad de gasto específico por este concepto, al estar específicamente incluidos en los gastos generales del contrato.

10. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El adjudicatario deberá conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental vigente y todos aquellos requisitos derivados del Sistema de Gestión Ambiental propio de Adif, incluidos la política ambiental y los procedimientos corporativos suscritos por la organización, que le sean comunicados.

De forma general, el adjudicatario asume:

- Los gastos que se deriven del cumplimiento de las normas, procedimientos y requisitos ambientales que le sean de aplicación por la prestación de los servicios contratados.
- La titularidad de los residuos generados por cualquiera de las actividades contratadas, con independencia de dónde se realicen.
- La obligación de que los vehículos y maquinaria empleados para la realización de los trabajos cumplan con la normativa vigente de emisiones sonoras y emisión de gases contaminantes, y con cualquier otra prescripción técnica que Adif suscriba, así como mantenerlos en perfecto estado técnico bajo condiciones legales (ITV/CE).
- La responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios medioambientales a él imputables, ocasionados a Adif o a terceros, con ocasión de la ejecución del contrato, ejecutando las medidas que sean necesarias en caso de que como consecuencia se produzca un accidente que pueda causar daños en el medio ambiente, asumiendo los costes derivados de ello.
- La selección de productos a utilizar, teniendo en cuenta cuantos criterios ecológicos y de protección al medio ambiente sean preceptivos de acuerdo con la normativa legal vigente en estas materias.

11. INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO

El incumplimiento acreditado en informe del área técnica de los requisitos técnicos indicados en el presente Pliego en una fase anterior a la adjudicación supondrá la exclusión del licitador del procedimiento de contratación.

Si el mencionado incumplimiento se produce en un momento posterior, se considerará como un rechazo en la recepción del material.



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL:
SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED
FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Elabora	Firma: MIGUEL ÁNGEL GUERRERO MUÑOZ	Cargo: Jefe de Operaciones de Almacenes
---------	------------------------------------	---

Firmado electrónicamente por: GUERRERO MUÑOZ MIGUEL ANGEL (FIRMA)
09.05.2025 11:18:23 CEST



ANEJO Nº1: PRECIOS UNITARIOS

Conceptos de abono

Aparte de los materiales a suministrar cuyas características se detallan en el anejo nº2, se incluyen en el cuadro de precios unitarios los siguientes conceptos:

- Unidades de transporte al punto de carga ofertado. Se abonarán en función del volumen transportado, e incluirá la carga en origen, transporte desde la cantera hasta el punto de carga indicado, descarga y formación de acopio en el punto de carga indicado, conservación y custodia del material acopiado, hasta su entrega, y mantenimiento de la superficie de acopio y sus accesos.
- Unidades de transporte a punto de carga diferente al ofertado. Se abonarán en función del volumen transportado y la distancia recorrida desde la cantera hasta el punto de carga indicado, e incluirá la carga en origen, transporte desde la cantera hasta el punto de carga indicado, descarga y, si se requiere por Adif, formación de acopio en el punto de carga indicado, conservación y custodia del material acopiado, hasta su entrega.
- Unidades de lavado. Se abonarán en función del volumen manejado, siempre y cuando el lavado del material no sea obligatorio para el adjudicatario.
- Unidades de remonte. Se abonarán en función del volumen manejado, siempre y cuando la entrega del material a Adif se realice en acopio y sea requerido por Adif.
- Unidades de enrasado en tolva. Se abonarán en función del volumen manejado, siempre y cuando la entrega del material a Adif se realice sobre tolva y sea requerido por Adif.

Precios unitarios

Los cuadros de precios unitarios de cada uno de los lotes del presente expediente, que se detallan a continuación en este anejo nº1, se han conformado a partir del material a suministrar, incluido en el anejo nº2, y de los conceptos adicionales detallados en el apartado anterior de este mismo anejo. En caso de discrepancia con los precios incluidos en el anejo nº2, que únicamente constituyen la referencia para la definición y catalogación de los materiales, prevalecerán los incluidos en este anejo nº1.

LOTE 1

CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	TOTALES
P-1	Balasto sobre camión en cantera	t	25.000,00	10,8500 €	271.250,00 €
P-2	T de balasto transportado a la Base de Mantenimiento	t	22.500,00	10,0100 €	225.225,00 €



CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	TOTALES
P-3	T x km de balasto transportado a punto de carga diferente al ofertado	t x km	500.000,00	0,1540 €	77.000,00 €
P-4	Lavado de balasto	t	2.500,00	5,9600 €	14.900,00 €
P-5	Remonte de balasto	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €
P-6	Enrasado de balasto en tolva	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €

LOTE 2

CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	TOTALES
P-1	Balasto sobre camión en cantera	t	25.000,00	10,8500 €	271.250,00 €
P-2	T de balasto transportado a la Base de Mantenimiento	t	22.500,00	11,5500 €	259.875,00 €
P-3	T x km de balasto transportado a punto de carga diferente al ofertado	t x km	500.000,00	0,1540 €	77.000,00 €
P-4	Lavado de balasto	t	2.500,00	5,9600 €	14.900,00 €
P-5	Remonte de balasto	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €
P-6	Enrasado de balasto en tolva	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €

LOTE 3

CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	TOTALES
P-1	Balasto sobre camión en cantera	t	25.000,00	10,8500 €	271.250,00 €
P-2	T de balasto transportado a la Base de Mantenimiento	t	22.500,00	21,5600 €	485.100,00 €
P-3	T x km de balasto transportado a punto de carga diferente al ofertado	t x km	500.000,00	0,1540 €	77.000,00 €
P-4	Lavado de balasto	t	2.500,00	5,9600 €	14.900,00 €
P-5	Remonte de balasto	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €
P-6	Enrasado de balasto en tolva	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €



LOTE 4

CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	TOTALES
P-1	Balasto sobre camión en cantera	t	25.000,00	10,8500 €	271.250,00 €
P-2	T de balasto transportado a la Base de Mantenimiento	t	22.500,00	12,3200 €	277.200,00 €
P-3	T x km de balasto transportado a punto de carga diferente al ofertado	t x km	500.000,00	0,1540 €	77.000,00 €
P-4	Lavado de balasto	t	2.500,00	5,9600 €	14.900,00 €
P-5	Remonte de balasto	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €
P-6	Enrasado de balasto en tolva	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €

LOTE 5

CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	TOTALES
P-1	Balasto sobre camión en cantera	t	25.000,00	10,8500 €	271.250,00 €
P-2	T de balasto transportado a la Base de Mantenimiento	t	22.500,00	30,0300 €	675.675,00 €
P-3	T x km de balasto transportado a punto de carga diferente al ofertado	t x km	500.000,00	0,1540 €	77.000,00 €
P-4	Lavado de balasto	t	2.500,00	5,9600 €	14.900,00 €
P-5	Remonte de balasto	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €
P-6	Enrasado de balasto en tolva	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €

LOTE 6

CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	TOTALES
P-1	Balasto sobre camión en cantera	t	25.000,00	10,8500 €	271.250,00 €
P-2	T de balasto transportado a la Base de Mantenimiento	t	22.500,00	17,7100 €	398.475,00 €
P-3	T x km de balasto transportado a punto de carga diferente al ofertado	t x km	500.000,00	0,1540 €	77.000,00 €
P-4	Lavado de balasto	t	2.500,00	5,9600 €	14.900,00 €
P-5	Remonte de balasto	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €





CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	TOTALES
P-6	Enrasado de balasto en tolva	t	2.500,00	1,0000 €	2.500,00 €

ANEJO Nº2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES





ANEJO Nº 2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA
SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED
FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA
NORESTE). 6 LOTES



ÍNDICE

1	OBJETO.....	3
2	MATERIALES A SUMINISTRAR	3
3	PLANOS DE REFERENCIA, NORMATIVA APLICABLE Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR	3



1 OBJETO

El presente documento tiene como objeto detallar los materiales a suministrar en el expediente “SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES”, así como los requisitos técnicos que estos materiales deben cumplir.

2 MATERIALES A SUMINISTRAR

DESCRIPCIÓN	IMPACTO DEL FALLO DEL ELEMENTO EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA RED FERROVIARIA	PRECIO DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA
Balasto	Normal	10,85 €	t
Transporte de balasto	No aplica	0,154 €	t x km
Lavado de balasto	No aplica	5,96 €	t
Remonte de balasto	No aplica	1,00 €	t
Enrasado de balasto en tolva	No aplica	1,00 €	t

A los efectos exclusivos de aplicación del “Procedimiento General Gestión de los Riesgos asociados a Interfaces con los Contratistas, Socios y Proveedores de Adif/Adif-AV” se incluye la columna “IMPACTO DEL FALLO DEL ELEMENTO EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA RED FERROVIARIA”, donde NORMAL, en el contexto de aplicación del procedimiento, significa que el fallo del elemento no puede derivar de forma directa en un accidente o incidente grave contra la seguridad en la circulación porque existen otras barreras o requisitos que mitigan las consecuencias o reducen la probabilidad de riesgo.

3 PLANOS DE REFERENCIA, NORMATIVA APLICABLE Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR

No existen planos de referencia.

La normativa de Adif aplicable está publicada en la página web de Adif, en el apartado de Empresas y servicios/ Normativa Técnica, en el siguiente enlace:

<https://normativatecnica.adif.es/ntw/>

Los materiales objeto de suministro deberán cumplir la normativa publicada que le sea de aplicación, en particular la siguiente, o aquella que la sustituya:

- ❑ E.T. 03.360.004.0 Balasto (ED1M1. Fecha 24/01/2024)
- ❑ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de materiales ferroviarios. PF-6. Balasto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos técnicos, teniendo en cuenta que antes de iniciar el suministro, el adjudicatario deberá presentar al responsable del contrato la



documentación que evidencie que los elementos a suministrar cumplen todos los requisitos indicados en el presente documento que les sean de aplicación y esperar la confirmación del suministro por parte del responsable del contrato o quien este indique.

CARACTERÍSTICAS DEL BALASTO

El balasto a suministrar será BALASTO TIPO “1”, de naturaleza silíceo y, preferentemente, de origen ígneo o metamórfico con Coeficiente de Resistencia a la Fragmentación Los Ángeles no superior al catorce (14) por ciento (categoría LARB14 de la Norma UNE-EN 13450).

En virtud de lo dispuesto en la Orden 23636 de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989 de 10 de noviembre por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, el balasto suministrado objeto de la licitación del presente pliego deberá estar exento de fibras de amianto.

El adjudicatario deberá presentar una declaración responsable en la que acredite el cumplimiento de la Orden 23636.

Durante el proceso de recepción del balasto suministrado se tomarán muestras sobre las que se realizará un análisis microestructural, con el fin de determinar la posible presencia de fibras de asbestos. En caso de detectarse algún positivo, se retirará el volumen objeto de recepción y para el cual se ha realizado el ensayo con resultado positivo.

El adjudicatario deberá presentar una declaración responsable en la que exprese su compromiso a asumir los costes derivados de la retirada de la totalidad del producto suministrado en el caso de detectarse un positivo en fibras de amianto en alguna de las muestras analizadas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Orden 23636 del 7 de diciembre 2001.
- Real Decreto 396/2006 de fecha 31/03 (a los efectos de definición de las dimensiones de la fibra considerada como positivo).

MÉTODOS DE ENSAYO

La metodología de ensayo combina dos técnicas:

- Microscopía electrónica de barrido combinada con energías dispersivas de rayos X (SEM – EDX).
- Difracción de Rayos X.

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS

Quedarán exentas de la realización de este tipo de ensayo las canteras que exploten litologías que por su naturaleza resulte improbable la presencia de minerales fibrosos asbestiformes siendo en las explotaciones de balasto actuales: Granitos, Corneanas, Milonitas y Cuarzitas.

En el dossier técnico de validación del producto ferroviario balasto conforme a la E.T. 03.360.004.0 ED1M1 se indica expresamente la naturaleza geológica de la roca explotada por cada centro productor.

Se procederá al ensayo mediante microscopía electrónica de barrido combinada con energías dispersivas de rayos X (SEM – EDX) y/o Difracción de Rayos X.



Se considerará la necesidad de ensayar según la metodología propuesta cada 5.000 m³ de balasto a recepcionar. Para ello se tomarán 2 piedras de balasto, con la siguiente metodología:

- Se eligen dos piedras de balasto de 5 X 5 cm aproximadamente.
- Se introducen en una bolsa o recipiente hermético.
- Se identifica la muestra con tarjeta en la que se detalla el origen, lote de recepción, fecha y agente que toma la muestra.
- Se llevan las muestras al laboratorio para su análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL POSITIVO

El objeto del análisis es identificar la existencia o no de fibras de amianto en el producto balasto.

El amianto es un grupo de minerales metamórficos fibrosos compuestos por silicatos complejos de magnesio, hierro, calcio, sodio, principalmente, variando su composición dependiendo de las diferentes variedades.

Los minerales a analizar se pueden encontrar en dos grandes grupos: los anfíboles y las serpentinas. De las serpentinas el más común es el crisotilo y de los anfíboles se pueden encontrar crocidolita, amosita, tremolita, actinolita y antofilita; todos ellos en su fase fibrosa.

VARIEDAD DE AMIANTO		Nº CAS	Minerales análogos (no fibrosos)
Grupo mineralógico	Denominación		
Serpentinas	Crisotilo	12001-29-5	Lizardita, Antigorita
Anfíboles	Crocidolita	12001-28-4	Riebekita
	Amosita (Grunerita amianto)	12172-73-5	Grunerita
	Antofilita amianto	77536-67-5	Antofilita (Cumingtonita)
	Actinolita amianto	77536-66-4	Actinolita
	Tremolita amianto	77536-68-6	Tremolita

A los efectos de valoración del contenido en fibras, se entiende como fibra lo recogido en el artículo 5.4 del Real Decreto 396/2006 que define las fibras de amianto o asbestos como aquellas partículas de esta materia en cualquiera de sus variedades, cuya longitud sea superior a 5 micrómetros, su diámetro inferior a 3 micrómetros y la relación longitud-diámetro superior a 3.

Cualquier elemento que no cumpla el mínimo establecido definido anteriormente, no será considerado fibra y por tanto no se tendrá en cuenta en el análisis microscópico.

Análogamente, cualquier fibra que cumpla o supere dicho mínimo tendrá la consideración como tal a los efectos del estudio posterior.

Para considerar el ensayo positivo en minerales fibrosos asbestiformes en el análisis por microscopía electrónica de barrido combinado con microanálisis por energías dispersivas de rayos X (SEM-EDX) se tiene que observar que tanto su composición química como su morfología



corresponda a uno de los diferentes tipos de minerales fibrosos asbestiformes recogidos en la tabla anterior y con la relación geométrica mínima de la fibra definida.

ORGANISMOS INTERVINIENTES

- Centros públicos de reconocido prestigio con dotación de equipos, actividad demostrable en la investigación, puesta a punto y realización de metodologías específicas en materia de detección de minerales fibrosos asbestiformes.
- Centros privados con dotación de equipos y acreditaciones para la realización de ensayos de detección de minerales fibrosos asbestiformes.

FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DEL BALASTO

Canteras para la extracción

El material objeto de este contrato se extraerá de canteras que se encuentren en el Registro de productos validados, siguiendo el procedimiento de Validación de productos ferroviarios de Adif accesible en la siguiente ruta y en base al apartado 3 de la ET 03.360.004.0:

<https://www.adif.es/validacion-de-productos-ferroviarios>

Los productores que cuenten con certificado de balasto según la referida ET, podrán acogerse a lo dispuesto en el apartado 3.9 de esta para la obtención de la validación.

En caso de no encontrarse validado por Adif, el licitador mejor clasificado deberá presentar un dossier conforme al apartado 3.5 de la referida ET.

Transporte

El adjudicatario se hará responsable de restituir las vías de comunicación que utilice para el transporte del balasto si fuera necesario, corriendo por su cuenta los gastos derivados de dichas restituciones.

Asimismo, también será responsable del riesgo de los caminos cuando el responsable del contrato lo estime necesario y correrán de su cuenta los permisos o autorizaciones de transporte que sean necesarios para la ejecución del objeto del contrato.

La velocidad de circulación de los vehículos en la traza, caminos de servicio o de acceso no superará en ningún caso los 40 km/h, sin perjuicio de que en determinados tramos pueda ser aún más restrictiva.

Los camiones dispondrán de señalización acústica y luminosa de marcha hacia atrás.

Estará prohibido sobrecargar los camiones por encima de su carga admisible. Los camiones especificarán claramente la "Tara" y "Carga Máxima".

Acopios

En cantera

El adjudicatario dispondrá, dentro de la misma cantera o en sus proximidades, de una superficie dispuesta como acopio regulador para la verificación de Adif. Esta superficie deberá cumplir las condiciones indicadas a continuación.

El adjudicatario dispondrá los acopios debidamente señalizados de forma que sufran la menor contaminación posible, y organizará las circulaciones de forma que se eviten accidentes y la mezcla de los diferentes productos que se fabriquen.



Queda prohibida la realización de acopios de altura sobre el suelo superior a tres (3) metros, salvo autorización expresa de Adif. La limitación de la altura de los acopios tiene la finalidad de evitar la segregación o separación en tamaños del balasto, así como el paso de la maquinaria por encima.

La base del acopio será tratada previamente para evitar la contaminación con el material a acopiar.

Dichos acopios serán muestreados y ensayados por Adif, según establece la ET 03.360.004.0 en su apartado 5. Las partidas rechazadas por falta de calidad serán retiradas del acopio en el momento de su comunicación, de acuerdo con lo prescrito en el citado apartado.

Dispondrá, en las zonas de acopio de cantera, de básculas de pesaje que permitan controlar tanto la entrada del material como su posterior salida, tanto por rechazo como por envío.

En el caso de acopios en cantera, Adif establecerá las condiciones de las áreas determinadas para el acopio, que en cualquier caso serán perfectamente llanas y se situarán fuera de los límites de contaminación de la propia planta o de acopios de otros materiales, y estarán debidamente señalizadas y delimitadas. El adjudicatario será responsable de obtener la disponibilidad de los terrenos, la preparación de la base de los mismos, los accesos a los mismos, y la restauración medioambiental tanto de los acopios como de los caminos de acceso hasta ellos. Se evitarán los problemas derivados del viento en poblaciones cercanas y la interrupción de cauces de agua.

La explanada deberá quedar expedita y sin obstáculos que puedan dar lugar a accidentes durante la extracción del material, debiendo mantener una zona reservada para el acopio exclusivo de material a suministrar para usos ferroviarios.

En destino

En el caso de acopios de destino final en traza, bases de trabajo o cargaderos de ferrocarril, el adjudicatario será responsable de la formación de los acopios, incluyendo el personal y la maquinaria requeridos para tal fin, hasta la finalización de la carga a destino.

Será responsabilidad del adjudicatario la preparación de la base de los acopios, así como sus accesos y la restauración medioambiental de los mismos (acopios y accesos). También deberán evitarse los problemas derivados del viento en poblaciones cercanas y la intercepción de cauces de agua.

Queda prohibida la circulación de camiones o maquinaria de cualquier tipo por encima del acopio.

En los acopios en cargadero de ferrocarril, se estará sujeto a las condiciones de seguridad y de circulación que se establezcan, corriendo a cargo del adjudicatario, cualquier obra, instalación, personal o medios necesarios, para su correcto mantenimiento y funcionamiento.

Lavado del balasto

El adjudicatario realizará de forma obligatoria el lavado del balasto en cantera o riego/humectación del acopio destinado a los túneles, así como en aquellos casos en que el responsable del contrato o quien éste indique presenten bien informes de calidad en los que se indique que el lavado sea imprescindible para que el balasto cumpla sus requisitos técnicos, o bien informes de seguridad y salud en los que se indique que el lavado del balasto es necesario



para evitar perjuicios para la seguridad o la salud de las personas trabajadoras. Estos Informes habrán de ser emitidos por responsables de Adif con competencias en las respectivas materias.

Para otras circunstancias, el adjudicatario atenderá a lo dispuesto al efecto por el responsable del contrato.

El riego de los acopios se realizará justo antes del extendido del balasto o del abastecimiento.

El sistema de lavado que se emplee deberá garantizar que el balasto quede prácticamente exento de finos (polvo). El sistema de lavado en cantera o la operativa en el riego/humectación de los acopios deberá ser aprobada o propuesta por Adif.

Evaluación y protección del medio ambiente

En todo momento se cumplirá la legislación vigente relacionada con el impacto ambiental, por parte del contratista.

Los productos en acopio que no reúnan las condiciones señaladas y el incumplimiento en el enrase de tolvas se registrarán por la E.T. 03.360.004.0.



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

ANEJO Nº 2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA SUMINISTRO DE BALASTO PARA LAS NECESIDADES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (ZONA NORESTE). 6 LOTES

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Propone por el área técnica	Firma: José Alberto Rivas Lozano	Cargo: Gerente de Área de Vía
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Firmado electrónicamente por: RIVAS LOZANO JOSE ALBERTO (FIRMA)
08.05.2025 16:59:38 CEST

